



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata		
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2025/2026		
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026		
CORSO DILAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	MEDICINA E CHIRURGIA		
INSEGNAMENTO	ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA		
TIPO DI ATTIVITA'	A		
AMBITO	84026-B_03. Morfologia umana		
CODICE INSEGNAMENTO	04111		
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	BIO/17		
DOCENTE RESPONSABILE	SPATOLA GIOVANNI	Ricercatore	Univ. di PALERMO
	FRANCESCO		
	BONAVENTURA	Ricercatore	Univ. di PALERMO
	GIUSEPPE		
ALTRI DOCENTI			
CFU	6		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	75		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	75		
PROPEDEUTICITA'			
MUTUAZIONI			
ANNO DI CORSO	1		
PERIODO DELLE LEZIONI	2° semestre		
MODALITA' DI FREQUENZA	Obbligatoria		
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi		
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	BONAVENTURA GIUSEPPE		
	Lunedì	9:00 12:00	Dipartimento BIONEC
	SPATOLA GIOVANNI FRANCESCO		
	Mercoledì	9:30 12:30	Anatomia Umana Normale e Istologia - Policlinico 1° piano Via del Vespro, 12990127 - Palermo
	Giovedì	9:30 12:30	Anatomia Umana Normale e Istologia - Policlinico 1° piano Via del Vespro, 12990127 - Palermo

DOCENTE: - Sede GALENO

PREREQUISITI	- Concetti base di chimica, biochimica, biologia molecolare e cellulare acquisite in corsi precedenti o contemporanei Inoltre in relazione alle 8 competenze chiave, stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea "RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 si identificano le seguenti competenze più pertinenti in base agli obiettivi formativi del corso di Istologia ed Embriologia: - competenza alfabetica funzionale; - competenza multilinguistica; - competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione Acquisizione della terminologia istologica ed embriologica quale base della definizione e interpretazione critica delle conoscenze morfologiche. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Conoscere le caratteristiche principali strutturali ed ultrastrutturali delle cellule e dei tessuti in relazione alla loro specifica attività e derivazione embriologica. Autonomia di giudizio Verranno proposti agli studenti momenti di confronto del livello di apprendimento, che consentiranno loro di verificare le conoscenze acquisite sulle tematiche oggetto di studio, al fine di colmare tempestivamente eventuali lacune. Abilità comunicative Essere in grado di descrivere ed illustrare attraverso specifica terminologia le caratteristiche fondamentali, l'organizzazione strutturale e ultrastrutturale delle cellule e dei tessuti, correlati alla loro specifica funzione. Capacità di apprendimento Acquisire la capacità di integrazione dei dati derivanti dallo studio della morfologia delle cellule e dei tessuti e delle relative correlazioni tra struttura e funzione, quale indispensabile bagaglio culturale per la futura comprensione della fisiologia e della fisiopatologia degli organi e degli apparati dell'organismo umano.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	PROVA ORALE Eccellente A – A+ Excellent30-30 e lode Eccellente conoscenza dei contenuti dell'insegnamento; lo studente dimostra elevata capacità analitico-sintetica ed è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di elevata complessità Ottimo B Very good27-29 Ottima conoscenza dei contenuti dell'insegnamento e ottima proprietà di linguaggio; lo studente dimostra capacità analitico-sintetica ed in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di complessità media e, in taluni casi, anche elevata Buono C Good24-26 Buona conoscenza dei contenuti dell'insegnamento e buona proprietà di linguaggio; lo studente è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di media complessità Discreto D Satisfactory21-23 Discreta conoscenza dei contenuti dell'insegnamento, in taluni casi limitata agli argomenti principali; accettabile capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite Sufficiente E Sufficient18-20 Minima conoscenza dei contenuti dell'insegnamento, spesso limitata agli argomenti principali; modesta capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite Insufficiente F Fail Non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti principali dell'insegnamento; scarsissima o nulla capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite

	"Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente"
OBIETTIVI FORMATIVI	Aver fatto proprie le conoscenze relative alla bioarchitettura dell'ecosistema cellulare, alla organizzazione dei tessuti principali; conoscere ancora l'evoluzione delle varie fasi dello sviluppo embrionofetale umano sia sul versante della descrittiva sia sul rapporto con i movimenti molecolari che indirizzano e modulano i vari momenti dello sviluppo prenatale.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Lezioni frontali
TESTI CONSIGLIATI	DALLE CELLULE AI SISTEMI - Maraldi, Anastasi, Tacchetti - EDI ERMES 2024 ISBN 978-88-7051-811-5 ISTOLOGIA - Monesi - Piccin 2018 7° edizione ISBN 978-88-2992-813-2 AA.VV.: Istologia Umana, Idelson Gnocchi, 2020, ISBN: 978-88-7947-824-3 EMBRIOLOGIA L'ESSENZIALE - Moore, Persaud - Piccin 2023 ISBN 978-88-2993-326-6 AA.VV.: Embriologia Umana, Idelson Gnocchi, 2019 ISBN: 9788879476867

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
6	1/I. MEZZI DI INDAGINE E METODI Cenni storici della Istologia e i suoi metodi di studio: i primi mezzi di indagini fino al microscopio luce. Il microscopio ottico: le 'parti' (meccanostruttura) del microscopio ottico. Limiti del microscopio luce. La diffrazione della luce e dischi di Hairy. Ampiezza dell'area circolare visiva. Il microscopio a fluorescenza. Il microscopio laser confocale. Il microscopio in contrasto di fase. Il microscopio polarizzatore. Il microscopio elettronico: struttura base del microscopio elettronico. Potere risolutivo teorico e reale. Tecniche di allestimento dei preparati istologici: dalla fissazione alla inclusione. Artefatti. I coloranti: classificazioni. Proprietà dei coloranti; fattori che influenzano l'attività dei coloranti. Teorie sul meccanismo delle colorazioni. Tecniche di allestimento delle sezioni: microtomo, ultramicrotomo, criostato. I metodi istochimici e citochimici: tecniche istochimiche generali. Striscio di sangue. Immunoistochimica: applicazione della rivelazione delle perossidasi alle tecniche immunoistochimiche. Citofluorimetria.
3	2/I. ISTOLOGIA (La citologia è svolta nel corso di Biologia ed è considerata già acquisita dallo studente). La dottrina cellulare. Sincizi e plasmodi. La differenziazione delle cellule. Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Istofisiologia e rapporti con le patologie.
40	3/I. ISTOLOGIA Tessuti. Organi. Sistemi. Classificazione dei tessuti. I tessuti epiteliali: classificazione e considerazioni morfofunzionali degli epitelii: epitelii di rivestimento, Epitelii di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epitelii. Istofisiologia e rapporti con la clinica. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epitelii sensoriali, Istofisiologia e rapporti con le patologie. Epitelii secernenti. Le unità cellulari secernenti, le ghiandole esocrine, le ghiandole endocrine (classificazione ed organizzazione strutturale). Il sistema ipotalamo-ipofisario. Il sistema neuroendocrino diffuso. I tessuti trofomeccanici: classificazione e considerazioni morfofunzionali. Le cellule e la matrice extracellulare: considerazioni macromolecolari e funzionali. Il mesenchima. I tessuti connettivi; i tessuti cartilaginei; i tessuti ossei e la loro organizzazione e metabolismo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Proteine ossee morfogenetiche. Endotelio; il sangue e la linfa, i tessuti e gli organi emopoietici. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell'embrione e nell'adulto. Il midollo osseo. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. La funzione del timo ed i meccanismi di formazione del T cell receptor e delle selezioni clonali positive e negative. Tessuto adiposo e concetto di organo adiposo. Il tessuto adiposo bianco, bruno, beige e pink ed i relativi processi transdifferenziali. La loro funzione, regolazione ed azione endocrina. Istofisiologia. I tessuti contrattili: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico, tessuto muscolare striato cardiaco. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Il tessuto nervoso: bioevoluzione del neurone e metodi di indagine. Il neurone come entità morfologica: numero e grandezza dei neuroni; forma dei neuroni; classificazioni; struttura ed ultrastruttura dei componenti del neurone (la membrana del neurone, il pirenoforo, la sostanza tigroide, neurotubuli e neurofilamenti, i dendriti, il neurite, la fibra nervosa). Modalità di connessione dei neuroni: le terminazioni nervose centrali e periferiche. Sinapsi elettriche. Sinapsi chimiche e loro modalità di trasduzione dell'impulso nervoso. Riciclaggio endocitosico. Il neurone come entità citochimica. Nevroglia: generalità. Glia del Sistema Nervoso Centrale: ependima, macroglia, oligodendroglia, microglia, pituiciti, cellule di Müller, gliociti di Bergmann. Glia del Sistema Nervoso Periferico. Al termine dello studio dei singoli tessuti si effettuerà una sessione di microscopia virtuale in aula al fine di riconoscere e comprendere al meglio le strutture sia normali che patologiche.
4	EMBRIOLOGIA 1/E. GENERALITÀ Introduzione: significato e sviluppo della Embriologia. Le varie tappe dello sviluppo embrionale, misure embrio-fetali. Anatomia embrio-fetale: descrizione delle varie parti dell'embrione e del feto. La determinazione ed il differenziamento del sesso: il differenziamento delle gonadi. Le cellule germinali primordiali. Lo sviluppo della gonade maschile e femminile. Lo sviluppo delle vie e degli organi genitali. Generalità sull'apparato genitale maschile: L'unità testicolare: il didimo, l'epididimo, il tubulo seminifero e le cellule di Leydig. Le vie spermatiche. Il controllo neuroormonale delle funzioni gonadali maschili. Generalità sull'apparato genitale femminile: l'unità ovarica e la follicologenesi pre-postpuberale; le tube uterine; l'utero; la vagina. Il controllo neuroormonale delle funzioni gonadali femminili. La gametogenesi maschile: il ciclo dell'epitelio seminifero. Le cellule della linea seminale. Gli spermatogoni. Gli spermatociti. Gli spermatidi. La spermiogenesi. Lo spermatozoo. Spermatozoi anomali. La gametogenesi femminile: ovogenesi e proiezione nel ciclo ovarico, uterino e vaginale.

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
6	2/E. FECONDAZIONE E FIGURE EMBRIONALI La fecondazione: significato della fecondazione. Il tragitto degli spermatozoi attraverso le vie genitali maschili. Maturazione e motilità degli spermatozoi. L'emissione degli spermatozoi. Lo sperma o seme. La capacitazione degli spermatozoi. Vitalità degli spermatozoi. Tragitto e vitalità dell'ovocito. Fenomenologia della fecondazione: la reazione acrosomale, la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocellula, l'attivazione dell'ovocito, la reazione corticale. Formazione dello zigote. La fecondazione in vitro: informazioni generali. La segmentazione: dalla morula alla blastula. Tipi di uovo. Tipi di segmentazione. La segmentazione nei mammiferi placentali. Programmazione dello sviluppo. Controllo delle prime fasi dello sviluppo da parte di programmi genetici materni. Passaggio dal programma materno a quello embrionale. Controllo del programma embrionale di sviluppo. Blastogenesi (Annidamento e Reazione deciduale). La gastrulazione: il significato della gastrulazione. La gastrulazione nei mammiferi placentali. Meccanismi citoscheletrici durante la morfogenesi. Foglietti embrionali. Coordinamento citoscheletrico e segnali intercellulari nel corso della gastrulazione. La neurulazione: significato ed impegno organizzativo.
8	3/E.MORFOGENESI E ISTOGENESI Lo sviluppo embrionale e la morfogenesi nell'uomo: induzione (induttori endogeni ed esogeni, i. primaria e secondaria, interazioni, organizzatori), Determinazione, Morfogeni, Stem Cells. La prima settimana dello sviluppo (la segmentazione). La seconda settimana dello sviluppo (preparazione alla gastrulazione). La terza settimana dello sviluppo (la gastrulazione). La quarta settimana dello sviluppo (morfogenesi secondaria). Istogenesi. L'evoluzione dei foglietti embrionali: introduzione. Derivati ectodermici. Derivati entodermici. Derivati mesodermici. Gli annessi embrionali: introduzione. Gli annessi embrionali nei mammiferi placentali. Gli annessi embrionali (embriofetali) nell'uomo.
8	4/E.ORGANOGENESI Sviluppo del Sistema Nervoso Centrale e dell'Apparato Cardiovascolare e polmonare, Emopoiesi, sviluppo dei sistemi gastrointestinale ed urogenitale. Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione, membrane fetali e placentari. Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi. Rapporti fra embriogenesi e malattie. In ciascuna fase dello sviluppo occorre conoscere geni, processi e molecole coinvolti e tutte le malformazioni e difetti di sviluppo.

PREREQUISITI	Lo studente deve conoscere la struttura e funzione della cellula, che fanno parte del corso di Biologia. In particolare, lo stesso deve avere conoscenze approfondite su struttura, funzione e importanza della membrana plasmatica, nucleo, e citoscheletro; deve conoscere la struttura e funzione dei principali organuli cellulari, quali mitocondri, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi e lisosomi. Infine, deve conoscere le principali fasi del ciclo cellulare e del metabolismo cellulare Inoltre in relazione alle 8 competenze chiave, stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea "RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 si identificano le seguenti competenze più pertinenti in base agli obiettivi formativi del corso di Istologia ed Embriologia: Competenza alfabetica funzionale; Competenza multilinguistica; Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione Acquisizione della terminologia istologica ed embriologica quale base della definizione e interpretazione critica delle conoscenze morfologiche. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Conoscere le caratteristiche principali strutturali ed ultrastrutturali delle cellule e dei tessuti in relazione alla loro specifica attività e derivazione embriologica. Autonomia di giudizio Verranno proposti agli studenti momenti di confronto del livello di apprendimento, che consentiranno loro di verificare le conoscenze acquisite sulle tematiche oggetto di studio, al fine di colmare tempestivamente eventuali lacune. Abilità comunicative Essere in grado di descrivere ed illustrare attraverso specifica terminologia le caratteristiche fondamentali, l'organizzazione strutturale e ultrastrutturale delle cellule e dei tessuti, correlati alla loro specifica funzione. Capacità di apprendimento Acquisire la capacità di integrazione dei dati derivanti dallo studio della morfologia delle cellule e dei tessuti e delle relative correlazioni tra struttura e funzione, quale indispensabile bagaglio culturale per la futura comprensione della anatomia, della fisiologia e della fisiopatologia degli organi e degli apparati dell'organismo umano.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	PROVA ORALE Eccellente A – A+ Excellent 30-30 e lode Eccellente conoscenza dei contenuti dell'insegnamento; lo studente dimostra elevata capacità analitico-sintetica ed è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di elevata complessità Ottimo B Very good 27-29 Ottima conoscenza dei contenuti dell'insegnamento e ottima proprietà di linguaggio; lo studente dimostra capacità analitico-sintetica ed in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di complessità media e, in taluni casi, anche elevata Buono C Good 24-26 Buona conoscenza dei contenuti dell'insegnamento e buona proprietà di linguaggio; lo studente è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di media complessità Discreto D Satisfactory 21-23 Discreta conoscenza dei contenuti dell'insegnamento, in taluni casi limitata agli argomenti principali; accettabile capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite Sufficiente E Sufficient 18-20 Minima conoscenza dei contenuti dell'insegnamento, spesso limitata agli argomenti principali; modesta capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite Insufficiente F Fail Non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti principali dell'insegnamento; scarsissima o nulla capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite "Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente"
OBIETTIVI FORMATIVI	Aver fatto proprie le conoscenze relative alla bioarchitettura dell'ecosistema cellulare, alla organizzazione dei tessuti principali; conoscere ancora l'evoluzione delle varie fasi dello sviluppo embrionale umano sia sul versante

	della descrittiva sia sul rapporto con i movimenti molecolari che indirizzano e modulano i vari momenti dello sviluppo prenatale.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Lezioni frontali
TESTI CONSIGLIATI	AA.VV.: Istologia Umana, Idelson Gnocchi, 2020, ISBN: 9788879477253 AA.VV.: Istologia di Monesi, Piccin, 2019, ISBN: 9788829928132 AA.VV.: Embriologia Umana, Idelson Gnocchi, 2019 ISBN: 9788879476867 Moore, Persaud, Torchia: Embriologia. L'essenziale. Before we are born. Piccin, 2023 ISBN: 9788829933266 AA.VV. Istologia medica. Edi-Ermes, 2016. ISBN: 978887051389-9

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
6	1/I. MEZZI DI INDAGINE E METODI Cenni storici della Istologia e i suoi metodi di studio: i primi mezzi di indagini fino al microscopio luce. Il microscopio ottico: le 'parti' (meccanostruttura) del microscopio ottico. Limiti del microscopio luce. La diffrazione della luce e dischi di Hairy. Ampiezza dell'area circolare visiva. Il microscopio a fluorescenza. Il microscopio laser confocale. Il microscopio in contrasto di fase. Il microscopio polarizzatore, il microscopio multispettrale, il microscopio a forza atomica, Il microscopio elettronico: struttura base del microscopio elettronico. Potere risolutivo teorico e reale. Microscopio elettronico a trasmissione, a scansione e STEM. Uso di specifici mezzi di indagine in base ai componenti cellulari, alle cellule e ai tessuti normali e differenze con i tessuti patologici. Tecniche di allestimento dei preparati istologici: dalla fissazione alla inclusione. Artefatti. I coloranti: classificazioni. Proprietà dei coloranti; fattori che influenzano l'attività dei coloranti. Teorie sul meccanismo delle colorazioni. Tecniche di allestimento delle sezioni: microtomo, ultramicrotomo, criostato. I metodi istochimici e citochimici: tecniche istochimiche generali. Striscio di sangue. Immunoistochimica: applicazione della rivelazione delle perossidasi alle tecniche immunoistochimiche. Citofluorimetria.
3	2/I. ISTOLOGIA (La citologia è svolta nel corso di Biologia ed è considerata già acquisita dallo studente). La dottrina cellulare. Sincizi e plasmodi. La differenziazione delle cellule. Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Istofisiologia e rapporti con le patologie.
40	3/I. ISTOLOGIA Tessuti. Organi. Sistemi. Classificazione dei tessuti. I tessuti epiteliali: classificazione e considerazioni morfofunzionali degli epitelii: epitelii di rivestimento, Epitelii di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epitelii. Istofisiologia e rapporti con la clinica. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epitelii sensoriali, Istofisiologia e rapporti con le patologie. Epitelii secernenti. Le unità cellulari secernenti, le ghiandole esocrine, le ghiandole endocrine (classificazione ed organizzazione strutturale). Il sistema Ipotalamo-Ipofisario. Il sistema neuroendocrino diffuso. I tessuti trofomeccanici: classificazione e considerazioni morfofunzionali. Le cellule e la matrice extracellulare: considerazioni macromolecolari e funzionali. Il mesenchima. I tessuti connettivi; i tessuti cartilaginei; i tessuti ossei sua organizzazione e metabolismo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Proteine ossee morfogenetiche. Endotelio.; il sangue e la linfa, i tessuti e gli organi emopoietici. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell'embrione e nell'adulto. Il midollo osseo. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. La funzione del timo ed i meccanismi di formazione del T cell receptor e delle selezioni clonali positiva e negativa. Tessuto adiposo e concetto di organo adiposo. Il tessuto adiposo bianco, bruno, beige e pink ed i relativi processi transdifferenziativi. Loro funzione, regolazione ed azione endocrina. Istofisiologia. I tessuti contrattili: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico, tessuto muscolare striato cardiaco. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Il tessuto nervoso: bioevoluzione del neurone e metodi di indagine. Il neurone come entità morfologica: numero e grandezza dei neuroni; forma dei neuroni; classificazioni; struttura ed ultrastruttura dei componenti del neurone (la membrana del neurone, il pirenoforo, la sostanza tigreide, neurotubuli e neurofilamenti, i dendriti, il neurite, la fibra nervosa). Modalità di connessione dei neuroni: le terminazioni nervose centrali e periferiche. Sinapsi elettriche. Sinapsi chimiche e loro modalità di trasduzione dell'impulso nervoso. Riciclaggio endocitosico. Il neurone come entità citochimica. Nevroglia: generalità. Glia del Sistema Nervoso Centrale: endodima, macroglia, oligodendroglia, microglia, pituitici, cellule di Müller, gliociti di Bergmann. Glia del Sistema Nervoso Periferico. Al termine dello studio dei singoli tessuti si effettuerà una sessione di microscopia virtuale in aula al fine di riconoscere e comprendere al meglio le strutture sia normali che patologiche.
4	EMBRIOLOGIA 1/E. GENERALITÀ Introduzione: significato e sviluppo della Embriologia. Le varie tappe dello sviluppo embrionale, misure embrio-fetali. Anatomia embrio-fetale: descrizione delle varie parti dell'embrione e del feto. La determinazione ed il differenziamento del sesso: il differenziamento delle gonadi. Le cellule germinali primordiali. Lo sviluppo della gonade maschile e femminile. Lo sviluppo delle vie e degli organi genitali. Generalità sull'apparato genitale maschile: L'unità testicolare: il didimo, l'epididimo, il tubulo seminifero e le cellule di Leydig. Le vie spermatiche. Il controllo neuromonale delle funzioni gonadali maschili. Generalità sull'apparato genitale femminile: l'unità ovarica e la follicologenesi pre-postpuberale; le tube uterine; l'utero; la vagina. Il controllo neuromonale delle funzioni gonadali femminili. La gametogenesi maschile: il ciclo dell'epitelio seminifero. Le cellule della linea seminale. Gli spermatogoni. Gli spermatociti. Gli spermatidi. La spermioistogenesi. Lo spermatozoo. Spermatozoi anomali. La gametogenesi femminile: ovogenesi e proiezione nel ciclo ovarico, uterino e vaginale.

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
6	2/E. FECONDAZIONE E FIGURE EMBRIONALI La fecondazione: significato della fecondazione. Il tragitto degli spermatozoi attraverso le vie genitali maschili. Maturazione e motilità degli spermatozoi. L'emissione degli spermatozoi. Lo sperma o seme. La capacitazione degli spermatozoi. Vitalità degli spermatozoi. Tragitto e vitalità dell'ovocito. Fenomenologia della fecondazione: la reazione acrosomale, la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocellula, l'attivazione dell'ovocito, la reazione corticale. Formazione dello zigote. La fecondazione in vitro: informazioni generali. La segmentazione: dalla morula alla blastula. Tipi di uovo. Tipi di segmentazione. La segmentazione nei mammiferi placentali. Programmazione dello sviluppo. Controllo delle prime fasi dello sviluppo da parte di programmi genetici materni. Passaggio dal programma materno a quello embrionale. Controllo del programma embrionale di sviluppo. Blastogenesi (Annidamento e Reazione deciduale). La gastrulazione: il significato della gastrulazione. La gastrulazione nei mammiferi placentali. Meccanismi citoscheletrici durante la morfogenesi. Foglietti embrionali. Coordinamento citoscheletrico e segnali intercellulari nel corso della gastrulazione. La neurulazione: significato ed impegno organizzativo.
8	3/E.MORFOGENESI E ISTOGENESI Lo sviluppo embrionale e la morfogenesi nell'uomo: induzione (induttori endogeni ed esogeni, i. primaria e secondaria, interazioni, organizzatori), Determinazione, Morfogeni, Stem Cells. La prima settimana dello sviluppo (la segmentazione). La seconda settimana dello sviluppo (preparazione alla gastrulazione). La terza settimana dello sviluppo (la gastrulazione). La quarta settimana dello sviluppo (morfogenesi secondaria). Istogenesi. L'evoluzione dei foglietti embrionali: introduzione. Derivati ectodermici. Derivati entodermici. Derivati mesodermici. Gli annessi embrionali: introduzione. Gli annessi embrionali nei mammiferi placentali. Gli annessi embrionali (embriofetali) nell'uomo.
8	4/E.ORGANOGENESI Sviluppo del Sistema Nervoso Centrale e dell'Apparato Cardiovascolare e polmonare, Emopoiesi, sviluppo dei sistemi gastrointestinale ed urogenitale. Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione, membrane fetali e placentari. Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi. Rapporti fra embriogenesi e malattie. In ciascuna fase dello sviluppo occorre conoscere geni, processi e molecole coinvolti e tutte le malformazioni e difetti di sviluppo.

PREREQUISITI	Concetti base di Chimica, Biochimica, Biologia Molecolare e Cellulare acquisite in corsi precedenti o contemporanei. Inoltre in relazione alle 8 competenze chiave, stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea "RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 si identificano le seguenti competenze più pertinenti in base agli obiettivi formativi del corso di Istologia ed Embriologia: Competenza alfabetica funzionale; Competenza multilinguistica; Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione Acquisizione della terminologia istologica ed embriologica quale base della definizione e interpretazione critica delle conoscenze morfologiche. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Conoscere le caratteristiche principali strutturali ed ultrastrutturali delle cellule e dei tessuti in relazione alla loro specifica attività e derivazione embriologica. Autonomia di giudizio Verranno proposti agli studenti momenti di confronto del livello di apprendimento, che consentiranno loro di verificare le conoscenze acquisite sulle tematiche oggetto di studio, al fine di colmare tempestivamente eventuali lacune. Abilità comunicative Essere in grado di descrivere ed illustrare attraverso specifica terminologia le caratteristiche fondamentali, l'organizzazione strutturale e ultrastrutturale delle cellule e dei tessuti, correlati alla loro specifica funzione. Capacità di apprendimento Acquisire la capacità di integrazione dei dati derivanti dallo studio della morfologia delle cellule e dei tessuti e delle relative correlazioni tra struttura e funzione, quale indispensabile bagaglio culturale per la futura comprensione della fisiologia e della fisiopatologia degli organi e degli apparati dell'organismo umano.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	PROVA ORALE Eccellente A – A+ Excellent 30-30 e lode Eccellente conoscenza dei contenuti dell'insegnamento; lo studente dimostra elevata capacità analitico-sintetica ed è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di elevata complessità Ottimo B Very good 27-29 Ottima conoscenza dei contenuti dell'insegnamento e ottima proprietà di linguaggio; lo studente dimostra capacità analitico-sintetica ed in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di complessità media e, in taluni casi, anche elevata Buono C Good 24-26 Buona conoscenza dei contenuti dell'insegnamento e buona proprietà di linguaggio; lo studente è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di media complessità Discreto D Satisfactory 21-23 Discreta conoscenza dei contenuti dell'insegnamento, in taluni casi limitata agli argomenti principali; accettabile capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite Sufficiente E Sufficient 18-20 Minima conoscenza dei contenuti dell'insegnamento, spesso limitata agli argomenti principali; modesta capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite Insufficiente F Fail Non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti principali dell'insegnamento; scarsissima o nulla capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite "Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente"
OBIETTIVI FORMATIVI	Aver fatto proprie le conoscenze relative alla bioarchitettura dell'ecosistema cellulare, alla organizzazione dei tessuti principali; conoscere ancora

	l'evoluzione delle varie fasi dello sviluppo embrio-fetale umano sia sul versante della descrittiva sia sul rapporto con i movimenti molecolari che indirizzano e modulano i vari momenti dello sviluppo prenatale.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Lezioni frontali
TESTI CONSIGLIATI	DALLE CELLULE AI SISTEMI - Maraldi, Anastasi, Tacchetti - EDI ERMES 2024 ISBN 978-88-7051-811-5 ISTOLOGIA - Monesi - Piccin 2018 7° edizione ISBN 978-88-2992-813-2 AA.VV.: Istologia Umana, Idelson Gnocchi, 2020, ISBN: 978-88-7947-824-3 EMBRIOLOGIA L'ESSENZIALE - Moore, Persaud - Piccin 2023 ISBN 978-88-2993-326-6 AA.VV.: Embriologia Umana, Idelson Gnocchi, 2019 ISBN: 9788879476867

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
6	1/I. MEZZI DI INDAGINE E METODI Cenni storici della Istologia e i suoi metodi di studio: i primi mezzi di indagini fino al microscopio luce. Il microscopio ottico: le 'parti' (meccanostruttura) del microscopio ottico. Limiti del microscopio luce. La diffrazione della luce e dischi di Hairy. Ampiezza dell'area circolare visiva. Il microscopio a fluorescenza. Il microscopio laser confocale. Il microscopio in contrasto di fase. Il microscopio polarizzatore. Il microscopio elettronico: struttura base del microscopio elettronico. Potere risolutivo teorico e reale. Tecniche di allestimento dei preparati istologici: dalla fissazione alla inclusione. Artefatti. I coloranti: classificazioni. Proprietà dei coloranti; fattori che influenzano l'attività dei coloranti. Teorie sul meccanismo delle colorazioni. Tecniche di allestimento delle sezioni: microtomo, ultramicrotomo, criostato. I metodi istochimici e citochimici: tecniche istochimiche generali. Striscio di sangue. Immunoistochimica: applicazione della rivelazione delle perossidasi alle tecniche immunoistochimiche. Citofluorimetria.
3	2/I. ISTOLOGIA (La citologia è svolta nel corso di Biologia ed è considerata già acquisita dallo studente). La dottrina cellulare. Sincizi e plasmodi. La differenziazione delle cellule. Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Istofisiologia e rapporti con le patologie.
40	3/I. ISTOLOGIA Tessuti. Organi. Sistemi. Classificazione dei tessuti. I tessuti epiteliali: classificazione e considerazioni morfofunzionali degli epitelii: epitelii di rivestimento, Epitelii di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epitelii. Istofisiologia e rapporti con la clinica. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epitelii sensoriali, Istofisiologia e rapporti con le patologie. Epitelii secernenti. Le unità cellulari secernenti, le ghiandole esocrine, le ghiandole endocrine (classificazione ed organizzazione strutturale). Il sistema Ipotalamo-Ipofisario. Il sistema neuroendocrino diffuso. I tessuti trofomeccanici: classificazione e considerazioni morfofunzionali. Le cellule e la matrice extracellulare: considerazioni macromolecolari e funzionali. Il mesenchima. I tessuti connettivi; i tessuti cartilaginei; i tessuti ossei: la loro organizzazione e metabolismo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Proteine ossee morfogenetiche. Endotelio; il sangue e la linfa, i tessuti e gli organi emopoietici. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell'embrione e nell'adulto. Il midollo osseo. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. La funzione del timo ed i meccanismi di formazione del T cell receptor e delle selezioni clonali positive e negativa. Tessuto adiposo e concetto di organo adiposo. Il tessuto adiposo bianco, bruno, beige e pink ed i relativi processi transdifferenziativi. La loro funzione, regolazione ed azione endocrina. Istofisiologia. I tessuti contrattili: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico, tessuto muscolare striato cardiaco. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Il tessuto nervoso: bioevoluzione del neurone e metodi di indagine. Il neurone come entità morfologica: numero e grandezza dei neuroni; forma dei neuroni; classificazioni; struttura ed ultrastruttura dei componenti del neurone (la membrana del neurone, il pirenoforo, la sostanza tigrata, i neurotubuli e neurofilamenti, i dendriti, il neurite, la fibra nervosa). Modalità di connessione dei neuroni: le terminazioni nervose centrali e periferiche. Sinapsi elettriche. Sinapsi chimiche e loro modalità di trasduzione dell'impulso nervoso. Riciclaggio endocitosico. Il neurone come entità citochimica. Neuroglia: generalità. Glia del Sistema Nervoso Centrale: ependima, macroglia, oligodendroglia, microglia, piteciti, cellule di Müller, gliociti di Bergmann. Glia del Sistema Nervoso Periferico. Al termine dello studio dei singoli tessuti si effettuerà una sessione di microscopia virtuale in aula al fine di riconoscere e comprendere al meglio le strutture sia normali che patologiche.
4	EMBRIOLOGIA 1/E. GENERALITÀ Introduzione: significato e sviluppo della Embriologia. Le varie tappe dello sviluppo embrionale, misure embrio-fetali. Anatomia embrio-fetale: descrizione delle varie parti dell'embrione e del feto. La determinazione ed il differenziamento del sesso: il differenziamento delle gonadi. Le cellule germinali primordiali. Lo sviluppo della gonade maschile e femminile. Lo sviluppo delle vie e degli organi genitali. Generalità sull'apparato genitale maschile: L'unità testicolare: il didimo, l'epididimo, il tubulo seminifero e le cellule di Leydig. Le vie spermatiche. Il controllo neuroormonale delle funzioni gonadali maschili. Generalità sull'apparato genitale femminile: l'unità ovarica e la follicologenesi pre-puberale; le tube uterine; l'utero; la vagina. Il controllo neuroormonale delle funzioni gonadali femminili. La gametogenesi maschile: il ciclo dell'epitelio seminifero. Le cellule della linea seminale. Gli spermatogoni. Gli spermatociti. Gli spermatidi. La spermiogenesi. Lo spermatozoo. Spermatozoi anomali. La gametogenesi femminile: ovogenesi e proiezione nel ciclo ovarico, uterino e vaginale.

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
6	2/E. FECONDAZIONE E FIGURE EMBRIONALI La fecondazione: significato della fecondazione. Il tragitto degli spermatozoi attraverso le vie genitali maschili. Maturazione e motilità degli spermatozoi. L'emissione degli spermatozoi. Lo sperma o seme. La capacitazione degli spermatozoi. Vitalità degli spermatozoi. Tragitto e vitalità dell'ovocito. Fenomenologia della fecondazione: la reazione acrosomale, la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocellula, l'attivazione dell'ovocito, la reazione corticale. Formazione dello zigote. La fecondazione in vitro: informazioni generali. La segmentazione: dalla morula alla blastula. Tipi di uovo. Tipi di segmentazione. La segmentazione nei mammiferi placentali. Programmazione dello sviluppo. Controllo delle prime fasi dello sviluppo da parte di programmi genetici materni. Passaggio dal programma materno a quello embrionale. Controllo del programma embrionale di sviluppo. Blastogenesi (Annidamento e Reazione deciduale). La gastrulazione: il significato della gastrulazione. La gastrulazione nei mammiferi placentali. Meccanismi citoscheletrici durante la morfogenesi. Foglietti embrionali. Coordinamento citoscheletrico e segnali intercellulari nel corso della gastrulazione. La neurulazione: significato ed impegno organizzativo.
8	3/E.MORFOGENESI E ISTOGENESI Lo sviluppo embrionale e la morfogenesi nell'uomo: induzione (induttori endogeni ed esogeni, i. primaria e secondaria, interazioni, organizzatori), Determinazione, Morfogeni, Stem Cells. La prima settimana dello sviluppo (la segmentazione). La seconda settimana dello sviluppo (preparazione alla gastrulazione). La terza settimana dello sviluppo (la gastrulazione). La quarta settimana dello sviluppo (morfogenesi secondaria). Istogenesi. L'evoluzione dei foglietti embrionali: introduzione. Derivati ectodermici. Derivati entodermici. Derivati mesodermici. Gli annessi embrionali: introduzione. Gli annessi embrionali nei mammiferi placentali. Gli annessi embrionali (embriofetali) nell'uomo.
8	4/E.ORGANOGENESI Sviluppo del Sistema Nervoso Centrale e dell'Apparato Cardiovascolare e polmonare, Emopoiesi, sviluppo dei sistemi gastrointestinale ed urogenitale. Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione, membrane fetali e placentari. Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi. Rapporti fra embriogenesi e malattie. In ciascuna fase dello sviluppo occorre conoscere geni, processi e molecole coinvolti e tutte le malformazioni e difetti di sviluppo.